GH303x系列VLED低压应用方案

Goodix Confidential
Goodix Confidential For yeda_hd@lierda.com Only

LED选型评估

GOODIX

背景：穿戴式设备基于对整机体积与成本考量，提出了 VLED 低压供电，舍弃 Boost 电源框架的需求。

分析：VLED 低压供电方案受限于以下关键参数：

1、保证性能的 I_LED 电流大小；

2、芯片内部压降大小；

3、固定 I_LED 电流大小后，LED 的最大 VF 压降。

方案评估：输出 LED 选型评估表，在表格中写芯片选型型号、VLED 供电电压、LED 驱动方式、I_LED 电流大小信息后，表格会给出选型推荐结果，表格形式如下。

LED选型评估表								
芯片型号	VLED供电电压（Volt）MIN	单通道/双通道	I_LED (mA) MAX	LEDA&B选用	芯片内部总压降（Volt）MAX	绿灯-VF压降（Volt）MAX	电压裕量（mV）	选型推荐
GH3036	3.5	双通道	160	不选用	0.379	2.97	151.1	推荐

使用说明：
1、芯片型号：用户根据。
2、VLED供电电压：需要填写最低供电电压（电池供电填写关机电池电压，DCDC/LDO供电填写最低供电电压）。
3、单通道：LED由1个Driver单独驱动。
4、双通道：LED由2个Driver并联驱动。
5、I_LED (mA)MAX：通过Efuse信息校准后的电流大小。
6、LEDA&B选用：电路设计时是否选用了芯片内部HSSW电路（GH3038芯片内部无HSSW电路）。
7、VF压降：LED点亮时的量产最大压降。

电压裕量计算：电压裕量 $= \mathrm{VLED} - \mathrm{V_{Forward}} - \mathrm{VF}$（LED）

芯片内部压降计算：$\mathrm{V_{Forward}} = \mathrm{V_{Headroom}} + \mathrm{V_{HSSW}}$

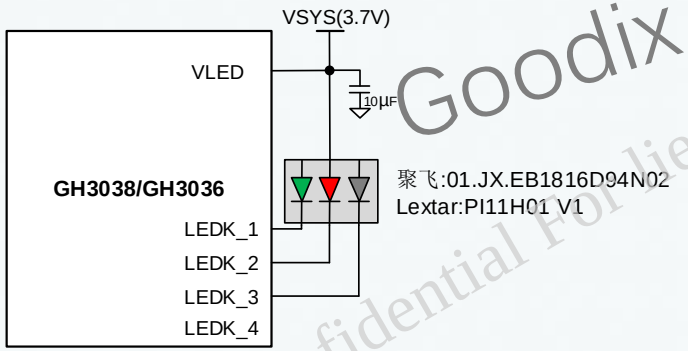
HSSW电路压降：$\mathrm{V_{HSSW}} = R_{HSSW} \times I_LED$

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

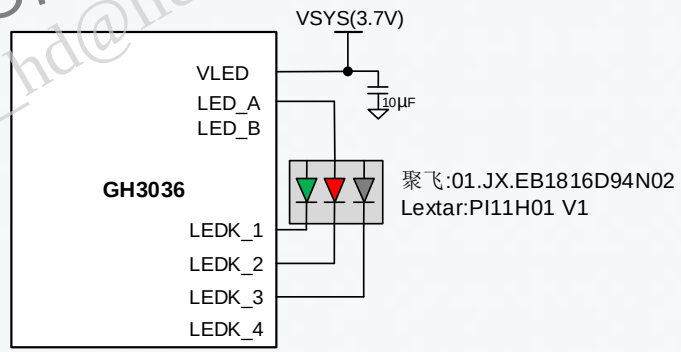
典型示例

- 根据现有方案给出4种典型方案，以聚飞 3合1 的 LED 为例，得到4种方案的推荐 I_LED。

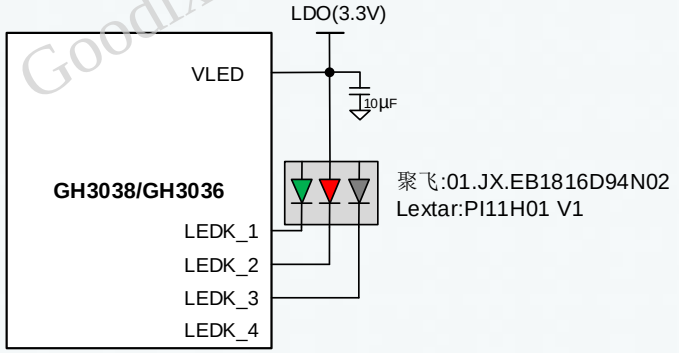
聚飞01.JX.EB1816D94N02（3合1）		
方案	I_LED(mA)	选型推荐
a	160	推荐
b	160	推荐
c	80	推荐
d	80	推荐



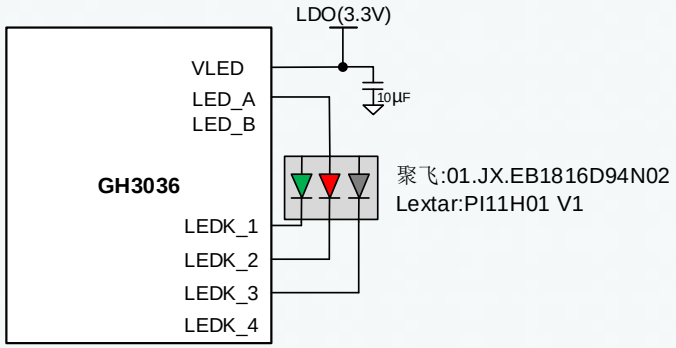
方案a：电池供电，不使用HSSW电路



方案b：电池供电，使用HSSW电路



方案c：LDO供电，不使用HSSW电路



方案d：LDO供电，使用HSSW电路

Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

光路设计

光路设计会影响到 CTR，如果光路设计导致整机的 CTR 降低，则需要增加 I_LED 电流保证 Ipd 信号的大小以保证整机性能。因此光路设计会影响到样机 LED 打码的极限电流，用户可以根据《 GH3036&GH3038 LED选型设计评估表格》进行计算，以 Goodix 内部样机 CTR 与 I_LED 电流为基准给出表格，用户填写整机光路设计的 CTR 后，可以自动计算出保证性能 I_LED 最小极限电流要求。

- I_LED：LED 的打码电流；
- Ipd：PD 接收到的光强产生的电流；
- CTR：电流传输比，Ipd 与 I_LED 的比值；

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

CTR与I_LED自动核算表			
类型	CTR (nA/mA) 黄肤色人群	I_LED (mA)	说明
Magellan3	59.3	160	Magellan3为Goodix内部样机，CTR为样机实测数据，I_LED是保证性能的最小电流
用户样机	用户填写	-	客户根据光路设计与仿真得到CTR大小，根据仿真CTR得到保证性能的I_LED最小极限电流

备注			
项目	符号	单位	说明
电流传输比	CTR	nA/mA	-
LED驱动电流	I_LED	mA	-

芯片内部压降

GOODIX

- 芯片内部压降组成：

1. LED Driver电路的Headroom电压；
2. 芯片内部HSSW电路导通阻抗的压降；

LED Driver在不同的I_LED下会有不同的Headroom电压。GH3036内部存在HSSW功能，如果选用HSSW功能，则还需考虑HSSW的导通阻抗的压降。以上两点都会限制VLED低压下的应用。具体芯片内部压降可以使用《GH3036&GH3038 LED选型设计评估表格》自动得出内部总压降的结果，如下表所示。

Goodix Confidential
Goodix Confidential For India_hd@lierda.com Only

芯片内部压降自动核算表							
芯片型号	VLED供电电压（Volt）	单通道/双通道	I_LED (mA)	LEDA&B选用	HSSW导通阻抗压降(Vlot)	Headroom（Volt）	总压降（Volt）
GH3036	3.5	单通道	160	选用	0.128	0.462	0.590

说明：
1、芯片型号、LED Driver的单双通道驱动需要用户根据实际用用填写；
2、VLED供电电压：需要填写最低供电电压（电池供电填写关机电池电压，DCDC/LDO供电填写最低供电电压。
3、I_LED数据需要根据客户需求进行填写。

芯片内部压降计算：$V_{Forward} = V_{Headroom} + V_{HSSW}$

HSSW电路压降：$V_{HSSW} = R_{HSSW} \times I_LED$

LED量产VF

GOODIX

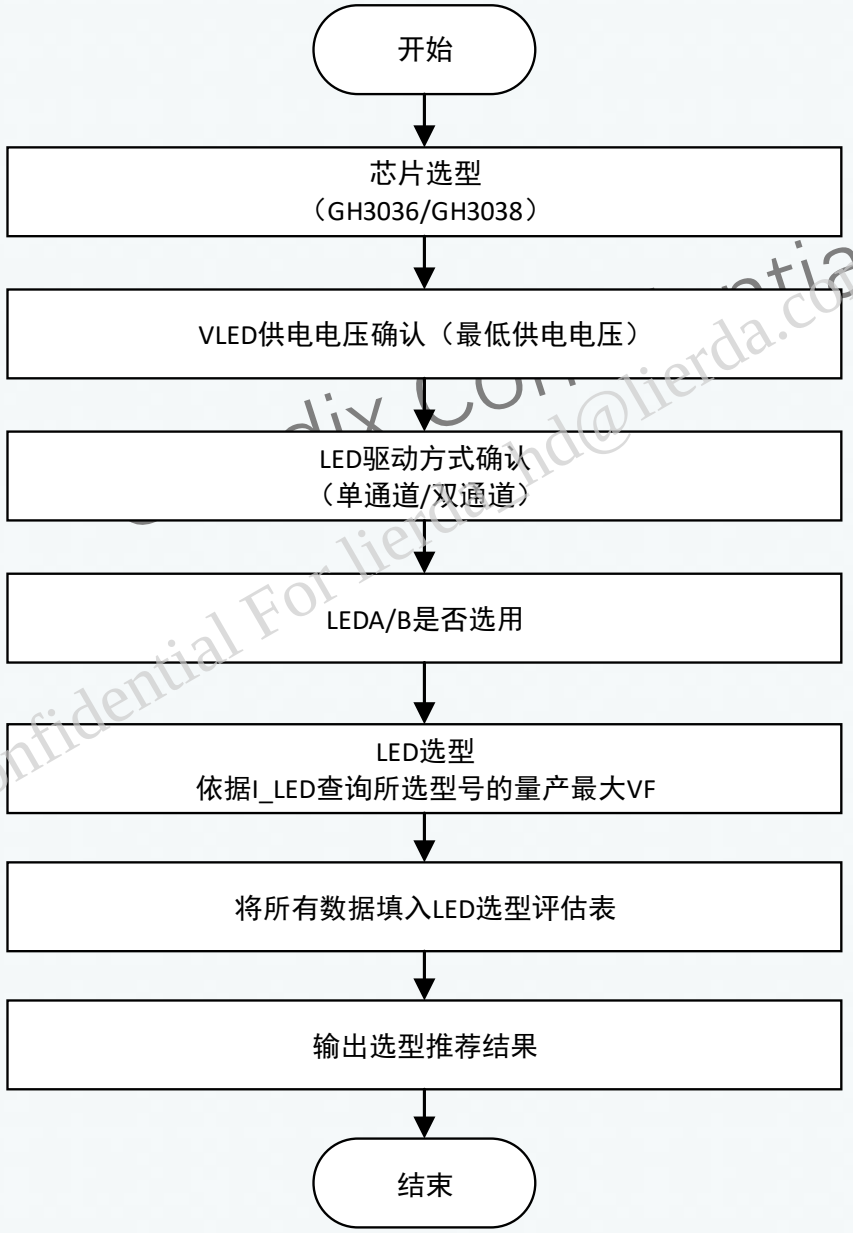
VLED使用低电压供电时，需要考虑LED点亮时的VF电压，避免电压裕度低导致LED无法达到预期光强。用户根据实际需求自由选择 LED，同时在《 GH3036&GH3038 LED 选型设计评估表格》中也提供了几款 3 合 1 与单绿灯的产测 VF。用户根据整机 CTR 计算得到 I_LED 大小，再通过 I_LED 需求查询产测最大 VF ，由此得到了样机应用时的最大VF。

聚飞01.JX.EB2218G52N01(单绿灯)			聚飞01.JX.EB1816D94N02（3合1）			聚飞01.JX.EB1816D94N03（3合1-独立阳极）		
I_LED(mA)	VF(Volt)		I_LED(mA)	VF(Volt)-Green		I_LED(mA)	VF(Volt)-Green	
	Tpy	Max		Tpy	Max		Tpy	Max
10	2.28	2.44	10	2.29	2.49	10	2.29	2.49
20	2.34	2.50	20	2.35	2.55	20	2.35	2.55
30	2.40	2.56	30	2.40	2.60	30	2.40	2.60
40	2.44	2.61	40	2.44	2.65	40	2.44	2.65
50	2.48	2.65	50	2.48	2.69	50	2.48	2.69
60	2.52	2.69	60	2.51	2.73	60	2.51	2.73
70	2.55	2.72	70	2.55	2.76	70	2.55	2.76
80	2.58	2.76	80	2.58	2.79	80	2.58	2.79
90	2.61	2.79	90	2.60	2.83	90	2.60	2.83
100	2.64	2.82	100	2.63	2.85	100	2.63	2.85
110	2.66	2.84	110	2.66	2.88	110	2.66	2.88
120	2.69	2.87	120	2.68	2.91	120	2.68	2.91
130	2.71	2.90	130	2.71	2.94	130	2.71	2.94
140	2.74	2.93	140	2.73	2.96	140	2.73	2.96
150	2.76	2.95	150	2.75	2.99	150	2.75	2.99
160	2.78	2.97	160	2.77	3.01	160	2.77	3.01
170	2.80	2.99	170	2.80	3.04	170	2.80	3.04
180	2.82	3.01	180	2.82	3.06	180	2.82	3.06
190	2.84	3.03	190	2.84	3.08	190	2.84	3.08
200	2.86	3.06	200	2.86	3.10	200	2.86	3.10

Goodix Confidential For lightda_hdgalierda.com Only

备注：在 PPG 应用中，I_LED 相同的情况下 GREEN 的 VF 是最大的，因此用户在选择 LED 时只需考虑 GREEN 的 VF 大小即可。

选型流程



Goodix Confidential For lierdaind@lierda.com Only

GOODIX

Enrich Your Life Through Innovation

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only